令和８年度東北大学大学院理学研究科博士課程前期２年の課程入学試験

物　理　学　専　攻

筆　記　試　験　問　題

基礎数学

解答には結果だけでなく、考え方や計算の経過を記すこと。(別に指示がある場合を除く。)

《２０２５年８月１９日（火)》

問題１ (基礎数学)

[1], [2] と [3], [4] はそれぞれの解答用紙に解答せよ.

[1] 微分方程式 $\dfrac{d^2x}{dt^2} + 4\dfrac{dx}{dt} + 8x = 20\cos 2t$ を考える.

1) $x = a\cos 2t + b\sin 2t$ が解となるように，定数 $a,\ b$ を求めよ.

2) $t = 0$ において $x = 0$ かつ $\dfrac{dx}{dt} = 0$ のとき，解 $x(t)$ を求めよ.

[2] 以下の行列 A を考える.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

1) A の固有値 $\lambda_1,\ \lambda_2,\ \lambda_3$ および対応する規格化された固有ベクトル $\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \boldsymbol{u}_3$ を求めよ．ただし，$\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ とする.

2) $f(x,y,z) = 3x^2+3y^2+4z^2+4xy+2yz+2zx$ を考える．ベクトル $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ を 問 1) で求めた $\boldsymbol{u}_1,\ \boldsymbol{u}_2,\ \boldsymbol{u}_3$ の線形結合として $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X\boldsymbol{u}_1 + Y\boldsymbol{u}_2 + Z\boldsymbol{u}_3$ の形に表すとき，$f(x,y,z)$ を $X,\ Y,\ Z$ を用いて表せ.

3) $x + y + z = 0$ かつ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ を満たすように実数 $x,\ y,\ z$ を変化させるとき，$f(x,y,z)$ のとる最大値と最小値を求めよ.

[3] 3次元空間内の次のベクトル場 $\boldsymbol{J}$ を考える．

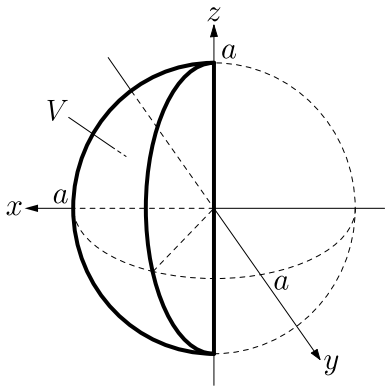
$$\boldsymbol{J}(x,y,z) = (x^2, xy, xz)$$

右図のように，領域 V が

$$V = \left\{(x,y,z) \mid y \geq 0,\ y \leq x,\ x^2+y^2+z^2 \leq a^2\right\}$$

(ただし，a は正の定数) と与えられたとき，その表面 S での面積分

$$I = \int_S \boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{n}\, dS$$



を2通りの方法で計算する．ただし，$\boldsymbol{n}$ は S の単位法線ベクトルであり，$\boldsymbol{n}$ の向きは領域 V から外向きであるものとする．

1) ガウスの定理を用いて面積分を体積積分に変換し，I を計算せよ．

2) 具体的に面積分を実行して，I を計算せよ．

[4] 偏微分方程式

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$$

について以下の問いに答えよ．なお，ディラックのデルタ関数を $\delta(x)$ と記す．必要であれば，c を複素数の定数として $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-(x-c)^2)dx = \sqrt{\pi}$ が成り立つことを用いてよい．

1) 初期条件 $u(x,0) = \delta(x)$ が与えられたとき，$t > 0$ における解 $u(x,t)$ を，
$u(x,t) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{u}(k,t)e^{ikx}dk$ とおいて求めよ．

2) 次に，初期条件が $u(x,0) = \displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x-nL)$ で与えられる場合を考える．ここで，L は正の定数とする．

   a) $t > 0$ における解 $u(x,t)$ を，無限和を用いて表せ．答のみを示せばよい．

   b) 問2) a) の結果を用いて，$\displaystyle\lim_{t\to\infty} u(0,t)$ の値を求めよ．一般に関数 $f(y)$ に対して
   $\displaystyle\lim_{\epsilon\to+0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \epsilon f(n\epsilon) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)dy$ が成り立つとしてよい．

   c) $u(x,t)$ が位置 x，時刻 t におけるある物質の濃度を表すとき，物理的考察により問2) b) の結果を説明せよ．

令和８年度東北大学大学院理学研究科博士課程前期２年の課程入学試験

物　理　学　専　攻

筆　記　試　験　問　題

力学

解答には結果だけでなく、考え方や計算の経過を記すこと。(別に指示がある場合を除く。)

《２０２５年８月１９日（火)》

問題２ (力学)

[1] と [2] はそれぞれの解答用紙に解答せよ.

[1] 図１のように，原点 O を含む水平でなめらかな床の上を摩擦なく運動する質量 m の質点を考える．原点 O の直上で距離 h だけ離れた場所に，ばね定数 k，自然長 $2h$ のばねの一端を固定し，もう一端を質点とつないだ．ばね定数 k は十分小さく，質点は床から離れずに運動するものとする．質点の位置を，O を原点とする直交座標 (x, y) および二次元極座標 (r, ϕ) で表す．なお，ばねの質量は無視でき，ばねは曲がることはないものとする．

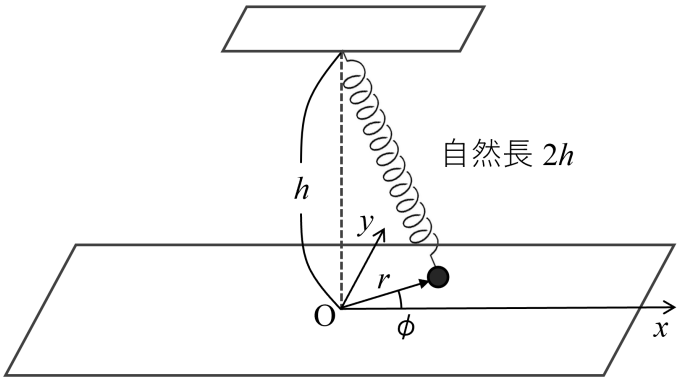


図１

1) ばねの自然長からの伸び Δl を，r, h を用いて表せ.

2) ばねが自然長となるときの原点 O から質点までの距離 r_0 を，h を用いて表せ.

3) ばねの力による質点のポテンシャル $U(r)$ を，k, r, h を用いて表し，$U(r)$ のグラフを解答用紙の図に示せ.

4) $(x, y) = (r_0, 0)$ で静止していた質点に対して，時刻 $t = 0$ に x 軸の正の向きに撃力を与えたところ，質点は初速 v_0 で運動を始めた．v_0 は十分小さく，時刻 t における質点の動径座標は $r(t) = r_0 + A\sin\omega t$（$A$, ω は正の定数）と近似できるとする．A, ω を，それぞれ m, k, v_0 の中から必要なものを用いて表せ.

5) 質点が xy 平面上を運動するとき，原点のまわりの角運動量ベクトル $\boldsymbol{L}$ は，xy 平面に垂直な鉛直上向きの単位ベクトル $\boldsymbol{e}_z$ を用いて，$\boldsymbol{L} = L\boldsymbol{e}_z$ と表せる．L を，m, r, $\dot{r}$, ϕ, $\dot{\phi}$ の中から必要なものを用いて表せ.

(次ページに続く)

6) 質点の力学的エネルギー E は，有効ポテンシャル $U_{\text{eff}}(r)$ を用いて $E = \dfrac{1}{2}m\dot{r}^2 + U_{\text{eff}}(r)$ の形に表せる．問 5) の結果を用いて，$U_{\text{eff}}(r)$ を m, k, h, L, r を用いて表せ．

7) $(x, y) = (r_0, 0)$ で静止していた質点に対して，時刻 $t = 0$ に y 軸の正の向きに撃力を与えたところ，質点は初速 v_0 で運動を始めた．v_0 は十分小さく，時刻 t における質点の動径座標は $r(t) = r_0 + B(1 - \cos\omega' t)$ （B, ω' は正の定数）と近似できるとする．角振動数 ω' は問 4) の角振動数 ω と比べて大きいか小さいか，理由とともに答えよ．

[2]

1) 図2のように，半径 R，質量 m，中心を通る軸のまわりの慣性モーメント I の球対称な球が，水平な床の上を右方向に転がる運動を考える．水平右向きに x 軸をとり，球の重心の位置を x，回転軸まわりの球の回転角を θ とする．球と床との間には，動摩擦係数 μ' によって決まる動摩擦力がはたらく．時刻 $t = 0$ に $\dot{x} = v_0\,(v_0 > 0)$，$\dot{\theta} = 0$ で運動をはじめた球は，$t = t_1\,(t_1 > 0)$ ですべらず転がるようになった．すべらず転がり始めたときの重心の速度を $\dot{x}(t_1) = v_1$ とするとき，以下の問いに答えよ．ただし，重力加速度の大きさを g とする．

   a) $t < t_1$ での球の重心運動 (x) に関する運動方程式を，$\ddot{x}$, m, μ', g を用いて書け．

   b) $t < t_1$ での球の回転運動 (θ) に関する運動方程式を，$\ddot{\theta}$, R, m, I, μ', g を用いて書け．

   c) t_1 および v_1 を，R, m, I, μ', v_0, g の中から必要なものを用いて表せ．

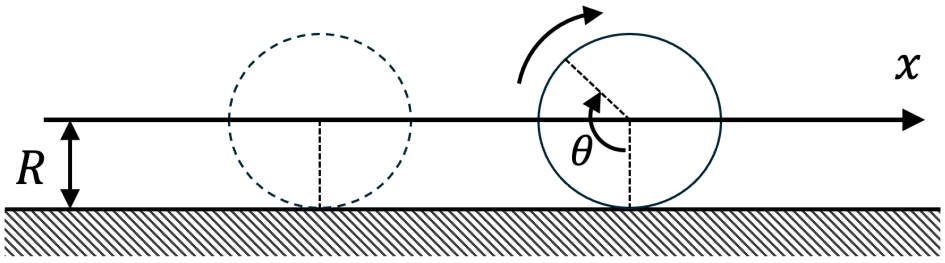


図2

（次ページに続く）

2) 問 1) と同じ球を，図 3 のように水平な床に対して重心の速さ V_0，角度 ϕ_0 $(0 < \phi_0 < \pi/2)$ で衝突させると，重心の速さ V，角度 ϕ $(0 < \phi < \pi/2)$ ではね返った．衝突前に球は回転していなかったが，床から摩擦力を受けたため，衝突後は一定の角速度 ω で図の矢印の向きに回転した．水平右向きに x 軸，鉛直上向きに y 軸をとるとき，以下の問いに答えよ．ただしここでは，重力は無視できるとしてよい．

a) 衝突による球の運動量変化 $\Delta \boldsymbol{P} = (\Delta P_x, \Delta P_y)$ を，m, V_0, V, ϕ_0, ϕ の中から必要なものを用いて表せ．

b) 球が床から受けた摩擦力による運動量変化および角運動量変化を考えることにより，ω を，$R, m, I, V_0, V, \phi_0, \phi$ の中から必要なものを用いて表せ．

c) 衝突前後で速度の y 成分の大きさは変化しないものとする．V および ω を，R, m, I, V_0, ϕ_0, ϕ の中から必要なものを用いて表せ．

d) ϕ と ϕ_0 の大小関係を，問 2) c) の結果にもとづき答えよ．

e) 問 2) c) と同じ条件の下で，衝突前の球の力学的エネルギーを E_0，衝突後の球の力学的エネルギーを E とする．比 E/E_0 を，R, m, I, ϕ_0, ϕ の中から必要なものを用いて表せ．

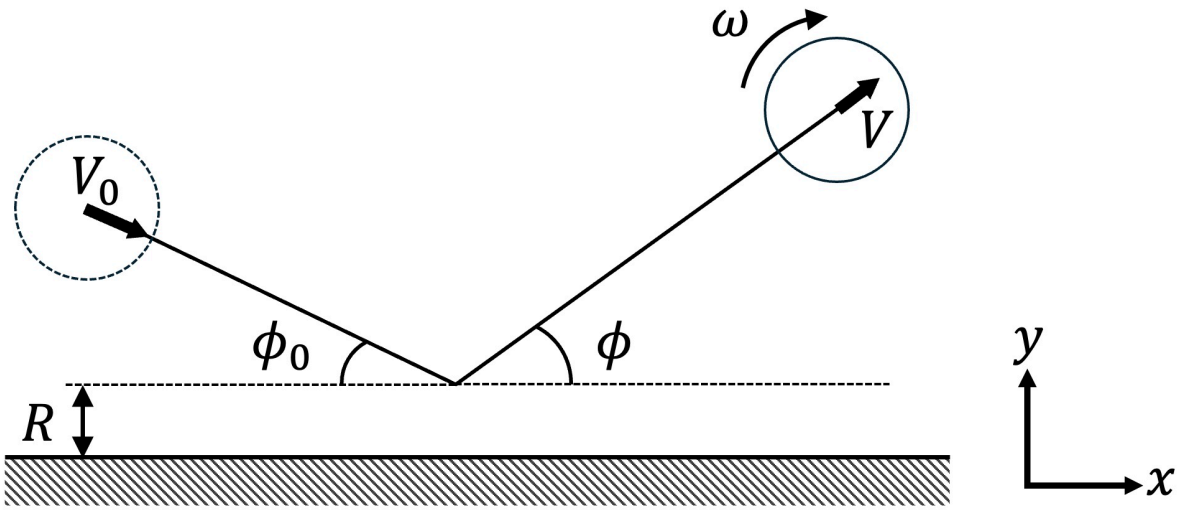


図 3

令和８年度東北大学大学院理学研究科博士課程前期２年の課程入学試験

物　理　学　専　攻

筆　記　試　験　問　題

電磁気学

解答には結果だけでなく、考え方や計算の経過を記すこと。(別に指示がある場合を除く。)

《２０２５年８月１９日（火)》

問題3 (電磁気学)

[1] と [2] はそれぞれの解答用紙に解答せよ.

[1] 真空の誘電率を ε_0 として，以下の問いに答えよ.

1) 図1のように真空中に絶縁された半径 a の導体球とそれを包むように内径 b，外径 c の導体球殻を置いた．導体球と導体球殻の中心は一致している．導体球には電荷 q が，導体球殻に電荷 Q が与えられている．電位の基準は無限遠とする.

   a) 導体球中心からの距離を r としたとき，導体球殻の外部 $(r > c)$ および導体球と導体球殻の間 $(b > r > a)$ のそれぞれの場所での電場の強さ $E(r)$ を求めよ.

   b) 導体球の電位 Φ_1 と導体球殻の電位 Φ_2 を求めよ.

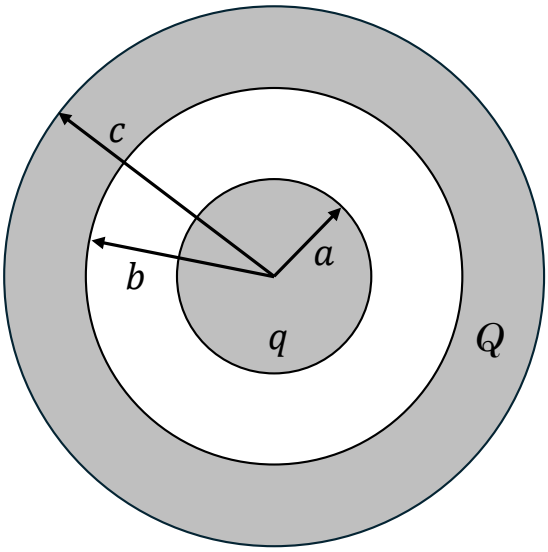


図 1

(次ページに続く)

2) 図２のように半径 R の導体球を接地し，球の中心 O から距離 d（$> R$）にある点 A に点電荷 q を置いた．導体球外部での電場を求めるため，導体球表面での境界条件を満たすように OA 上の点 B（点 O からの距離 $d' = R^2/d$）に鏡像電荷 q' を置く．電位の基準は無限遠とする．

a) 導体球表面において電位 Φ が満たすべき条件を与えよ.（答のみでよい）

b) 球面上の点 P について，△OAP と △OPB が相似になることに留意して，電荷 q' を d, q, R を用いて表せ.

c) 導体球外部の点 S について，OS の長さを r，OA と OS のなす角を θ とするとき，S での電位 $\Phi(r, \theta)$ を，$\varepsilon_0, d, q, R, r, \theta$ を用いて表せ.

d) 導体球表面の電荷密度 $\sigma(\theta)$ を求めよ.

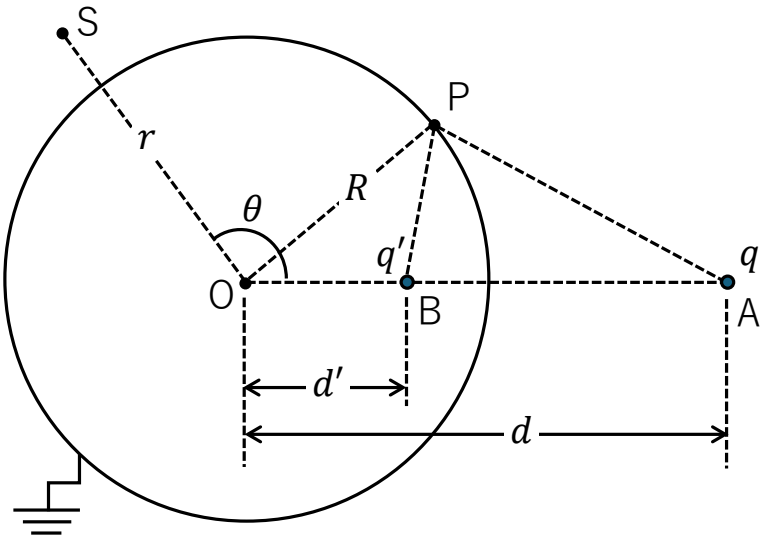


図 2

次に帯電していない半径 R の導体球を絶縁し，正の点電荷 q を球の中心から距離 d（$> R$）の位置に置いた．このとき図２の点 B に置く鏡像電荷 q' に加えて，もう１つの鏡像電荷 q'' を球の内部に置くことで導体球の外部の電位を表すことができる.

e) 鏡像電荷 q'' の位置を示せ．また，q'' の値を d, q, R を用いて表せ.

[2] 真空中の透磁率を μ_0 として，以下の問いに答えよ．

1) 図 3 のように，xy 平面上で，原点 O を中心として固定された半径 a の円形回路 C_0 に，z 軸の正の方向から見て反時計回りに定常電流 I_0 が流れている．

   a) ビオ・サバールの法則

   $$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{\mathrm{C}} \frac{d\boldsymbol{r'} \times (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'})}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r'}|^3}$$

   を用いて，z 軸上の点 $\boldsymbol{r} = (0, 0, z)$ に回路 C_0 がつくる磁束密度 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ を求めよ．ただし，I は電流の大きさ，$\boldsymbol{r'}$ は電流素片の位置であり，C は電流の経路を表す．

   b) 回路 C_0 は，次のような，空間的に変化する定常磁場の中に置かれているとする．

   $$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ex}}(\boldsymbol{r}) = (\alpha x, \alpha y, B_0 - 2\alpha z)$$

   ここで，α および B_0 は正の定数である．回路 C_0 が，$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ex}}$ から受ける力 $\boldsymbol{F}$ を求めよ．

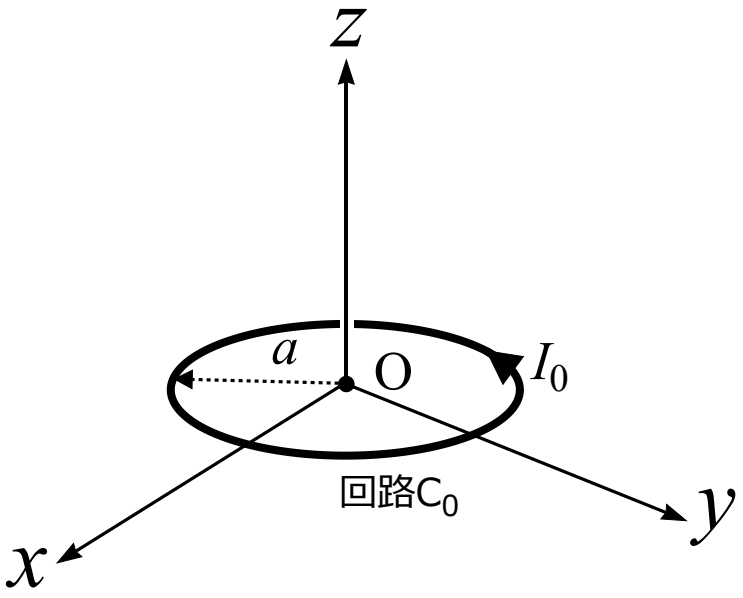


図 3

(次ページに続く)

2) 図 4 のように，xy 平面上に，半径 R の円形回路 C_1 と半径 $2R$ の円形回路 C_2 が原点 O を中心として固定されている．z 軸の正の方向から見て，回路 C_1 には時計回りに定常電流 I_1 が，回路 C_2 には反時計回りに定常電流 $\sqrt{2}\,I_1$ が流れている．また，問 1) の回路 C_0（$a \ll R$ とする）が，傾かずに z 軸上を運動できるように束縛されている．回路 C_0 の質量は M であり，磁気双極子モーメントは大きさ $m = \pi a^2 I_0$ で z 軸の正の方向を向いている．重力は無視できるとする．

a) 回路 C_0 の座標を $(0, 0, z)$ とするとき，回路 C_0 のポテンシャルエネルギー $U(z) = -mB_z$ を，m, μ_0, I_1, R, z のうち必要なものを用いて表せ．ただし B_z は，位置 $(0, 0, z)$ に回路 C_1 と C_2 がつくる磁束密度の z 成分を表す．

b) $-3R \leq z \leq 3R$ の範囲で $U(z)$ のグラフの概形を描け．

c) $z > 0$ の範囲にある，回路 C_0 のつり合いの位置 $z = z_0$ を求めよ．

d) $z = z_0$ において，回路 C_0 に初速 $v_0\,(> 0)$ を z 軸の負の方向に与える．回路 C_0 が $z = -z_0$ に到達するために必要な v_0 の範囲を求めよ．

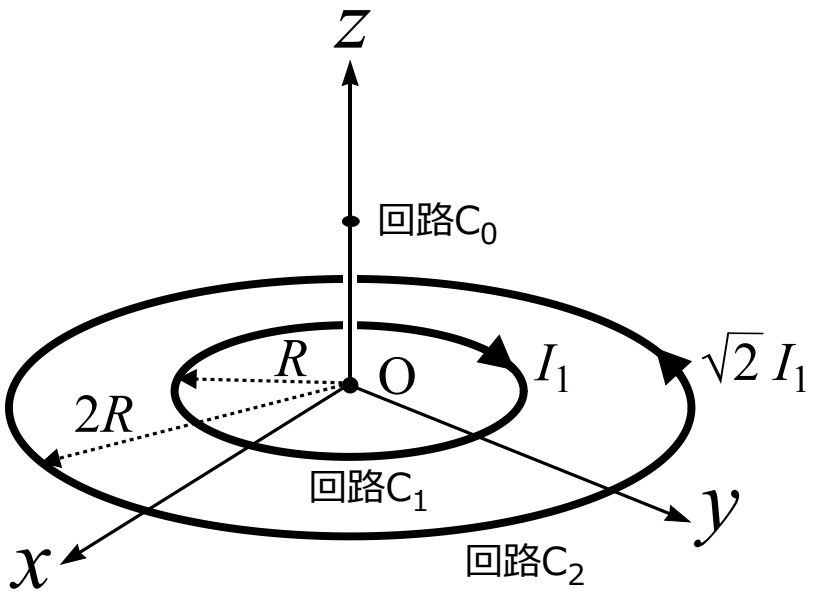


図 4

令和８年度東北大学大学院理学研究科博士課程前期２年の課程入学試験

物　理　学　専　攻

筆　記　試　験　問　題

量子力学

解答には結果だけでなく、考え方や計算の経過を記すこと。(別に指示がある場合を除く。)

《２０２５年８月１９日（火)》

問題４ (量子力学)

[1] と [2] はそれぞれの解答用紙に解答せよ.

以下ではプランク定数を 2π で割ったものを $\hbar$ とする.

[1] 質量 m の粒子の 1 次元の運動を考える.

1) 以下のデルタ関数型のポテンシャル $V(x)$ を考える.

$$V(x) = -g\delta(x) \tag{1}$$

ここで g は正の定数，$\delta(x)$ はディラックのデルタ関数である．エネルギー E，ポテンシャル $V(x)$ の下での粒子の波動関数 $\psi(x)$ は時間に依存しないシュレディンガー方程式

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\psi(x) = E\psi(x) \tag{2}$$

に従う．ここで，$E < 0$ の基底状態において，粒子の波動関数は以下の形をとる.

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x} & (x < 0) \\ Ae^{-\kappa x} & (x \geq 0) \end{cases}$$

ただし，κ，A は正の定数である.

a) κ を m，E，$\hbar$ を用いて表せ.

b) 波動関数が規格化されるように，A を m，κ，$\hbar$ のうち必要なものを用いて表せ.

c) ϵ を正の微小量として式 (2) の両辺を $x = -\epsilon$ から $x = \epsilon$ まで積分し，$\epsilon \to 0$ の極限を取ることで，波動関数の片側微分 $\psi'(+0)$，$\psi'(-0)$ および $\psi(0)$ の間の関係式を表せ．ただし，$\psi'(\pm 0)$ は以下で定義され，$\psi'(x)$ は x に関する $\psi(x)$ の微分を表す.

$$\psi'(\pm 0) = \lim_{\epsilon \to 0} \psi'(\pm\epsilon)$$

また，関係式の中に m，g，$\hbar$ のうち必要なものを含めてもよい.

d) エネルギー固有値 E を m，g，$\hbar$ を用いて表せ.

e) 運動量演算子を $\hat{p}$ としたとき，基底状態における $\hat{p}^2$ の期待値を m，g，$\hbar$ を用いて表せ.

（次ページに続く）

2) はじめ，粒子が式 (1) のポテンシャルの下での基底状態にあったところ，ポテンシャルが次のように瞬時に変化したとする．

$$V(x) = -g'\delta(x)$$

ここで g' は正の定数である．ポテンシャルが変化した直後において，新しいポテンシャルの下での基底状態に粒子が観測される確率を m，g，g'，$\hbar$ のうち必要なものを用いて表せ．

3) ポテンシャル $V(x)$ として以下の形を考える．

$$V(x) = -g\delta(x-a) - g\delta(x+a)$$

ここで g および a は正の定数である．また，a は十分大きいとする．このポテンシャルにおける束縛状態のエネルギー固有関数は $\psi_+(x)$ および $\psi_-(x)$ の二つ存在し，以下の関数 $\phi(x)$ を用いてそれぞれが $\phi(x+a)$ および $\phi(x-a)$ の線型結合の形で近似できるとする．

$$\phi(x) = \begin{cases} Ae^{\kappa x} & (x < 0) \\ Ae^{-\kappa x} & (x \geq 0) \end{cases}$$

ただし，κ，A は問 1) で求めた正の定数である．

a) $\psi_+(x)$ と $\psi_-(x)$ は空間反転に対する固有値がそれぞれ 1 および -1 の固有関数である．規格化された波動関数 $\psi_+(x)$ および $\psi_-(x)$ の表式を $\phi(x+a)$ および $\phi(x-a)$ を用いて書け．ただし，$\phi(x+a)$ と $\phi(x-a)$ は直交するとして近似してよい．

b) $\psi_+(x)$ と $\psi_-(x)$ は，このポテンシャルにおけるエネルギー固有状態である．$\psi_+(x)$ のエネルギーを E_+，$\psi_-(x)$ のエネルギーを E_- $(E_- > E_+)$ とする．時刻 t における波動関数を $\psi(x,t)$ とする．時刻 $t=0$ で $\psi(x,0) = \phi(x+a)$ であった場合，ある時刻にいまの近似の下で $|\psi(x,t)| = |\phi(x-a)|$ となることを示し，そのようになる最初の時刻 t_* を，$\hbar$，E_+，E_- を用いて表せ．

[2] 調和振動子ポテンシャルの中で運動する粒子を考える．以下の問いに答えよ．必要に応じて，以下の公式を用いてよい．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp(-Ax^2)dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp(-Ax^2)dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{A^3}}, \quad A > 0$$

1) 質量 m の粒子が 1 次元調和振動子ポテンシャルの中で運動する．ハミルトニアンは，

$$H_x = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

で表される． ここで，ω は正の定数である．下記の演算子を定義する．

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}\,\ell}\left(x + \ell^2\frac{\partial}{\partial x}\right), \quad a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}\,\ell}\left(x - \ell^2\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

ここで，$\ell = \sqrt{\dfrac{\hbar}{m\omega}}$ とする．

a) 基底状態の波動関数を $\phi_0(x)$ とすると，$a\phi_0(x) = 0$ を満たす．規格化された波動関数 $\phi_0(x)$ を求めよ．

b) 規格化された第一励起状態の波動関数は $\phi_1(x) = a^\dagger\phi_0(x)$ で表される．$\phi_1(x)$ を求めよ．

c) $H_x = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$ と表されること, および $[a, a^\dagger] = 1$ を使って，基底状態と第一励起状態のエネルギー固有値 ϵ_0, ϵ_1 をそれぞれ求めよ．

2) 次に質量 m の粒子が 2 次元調和振動子ポテンシャル内で運動しているとする．ハミルトニアンを以下のように表す．

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2)$$

第一励起状態は 2 重に縮退している．それぞれの波動関数 $\Phi_1(x, y), \Phi_2(x, y)$ は, 問 1) で求めた ϕ_0, ϕ_1 を使って以下のように与えられる．

$$\Phi_1(x, y) = \phi_0(x)\phi_1(y), \quad \Phi_2(x, y) = \phi_1(x)\phi_0(y)$$

$\Phi_1(x, y)$ と $\Phi_2(x, y)$ が H_0 の縮退した固有状態であることを示し, エネルギー固有値を求めよ．

（次ページに続く）

3) 問 2) の H_0 に $V = \gamma xy$ を加えたハミルトニアン

$$H = H_0 + V, \qquad V = \gamma xy \ (\gamma \text{ は正の定数})$$

を考える.

a) 問 2）の $\Phi_1(x, y), \Phi_2(x, y)$ に対して, V は次のように作用する.

$$V\Phi_i = \sum_{j=1}^{2} V_{ij}\Phi_j + (\text{第一励起状態以外の波動関数の線形結合})$$

このときの定数 $V_{ij}(i, j = 1, 2)$ を求めよ.

b) 問 2) で求めたエネルギー固有値の V による変化を $\Delta E_{\pm}$(ただし，$\Delta E_+ > \Delta E_-$) とする．問 3) a) の結果を使って， $\Delta E_{\pm}$ を γ の一次までの近似で求めよ.

令和８年度東北大学大学院理学研究科博士課程前期２年の課程入学試験

物　理　学　専　攻

筆　記　試　験　問　題

熱・統計力学

解答には結果だけでなく、考え方や計算の経過を記すこと。(別に指示がある場合を除く。)

《２０２５年８月１９日（火)》

問題5 (熱・統計力学)

[1] と [2] はそれぞれの解答用紙に解答せよ.

[1] 熱力学的な状態が，van der Waals の状態方程式

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

で表される 1 モルの気体を，等温圧縮する過程を考える．ここで P は圧力，V は 1 モルあたりの体積，T は温度，R は気体定数，a，b は正の定数である．内部エネルギーを U，エントロピーを S とする.

1) 凝縮（気体から液体への相変化）が起こらない温度 T において，図 1 に示すように，圧力 P_1，体積 V_1 の状態から圧力 P_2，体積 V_2（$V_1 > V_2$）の状態に等温圧縮した.

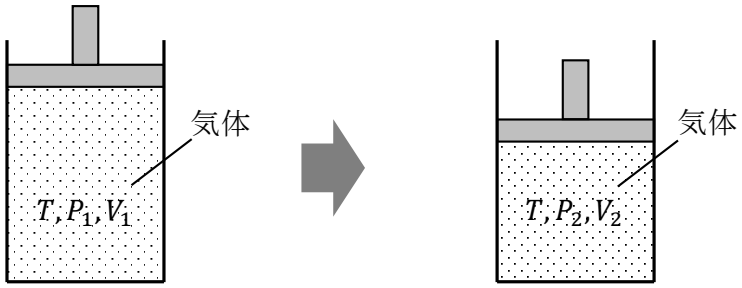


図 1

a) P_2 を，P_1，V_1，V_2，a，b を用いて表せ.

b) 熱力学第一法則を用いて,

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P$$

が成り立つことを示せ．必要に応じて Maxwell の関係式 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ を用いてもよい.

c) この状態変化における内部エネルギー U の変化 ΔU を，V_1，V_2，R，a，b の中から必要なものを用いて表せ.

d) この状態変化におけるエントロピー S の変化 ΔS を，V_1，V_2，R，a，b の中から必要なものを用いて表せ.

（次ページに続く）

2) P-V 図における状態方程式に基づく等温曲線は，図 2 の実線で示すように，ある臨界温度 T_c より低い温度 $(T < T_c)$ において，極小と極大を持つ．T_c より低い一定の温度 T において，気体を圧縮すると，ある圧力 P_s において，気体から液体への相転移が起き，図 2 における線分 ab に沿って体積が V_a から V_b へと変化した．

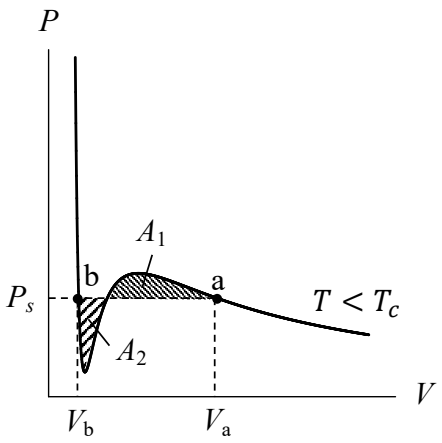


図 2

a) ギブスの自由エネルギー $G = U - TS + PV$ は相転移前後で等しいことを，熱力学第一法則から導け．

b) 問 2) a) の関係を用いると， P_s，V_a，V_b の間に

$$P_s\,(V_\mathrm{a} - V_\mathrm{b}) = \int_{V_\mathrm{b}}^{V_\mathrm{a}} P dV$$

の関係が成り立つことを，van der Waals の状態方程式を用いて確かめよ．

c) 問 2) b) の関係式を用いることにより，図 2 の斜線部の面積 A_1 と A_2 の関係式を求めよ．

[2] スピン $1/2$，質量 m のフェルミ粒子の理想気体について考える．自由空間におけるフェルミ粒子の状態は波数 $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y, k_z)$ とスピン s_z により指定でき，そのエネルギーはスピン s_z によらず

$$\epsilon_{\boldsymbol{k}} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2\right)$$

によって与えられるものとする．ただし，プランク定数を h とし, $\hbar = h/(2\pi)$ とする．逆温度 β を温度 T とボルツマン定数 k_{B} を用いて $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ とする．平衡状態において，逆温度 β，化学ポテンシャル μ と単位体積あたりの粒子数 n の間には関係式

$$n = \frac{2}{(2\pi)^3}\int_{-\infty}^{\infty} dk_x \int_{-\infty}^{\infty} dk_y \int_{-\infty}^{\infty} dk_z f(\epsilon_{\boldsymbol{k}})$$

が成り立つ．ここで，$f(\epsilon)$ はフェルミ・ディラック分布関数であり，次の式によって与えられる．

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)}+1}$$

以下の問いに答えよ．

1) 絶対零度 $(T = 0)$ における $f(\epsilon)$ の概形をグラフに描け．

2) 絶対零度 $(T = 0)$ における n が与えられたとき，化学ポテンシャル μ を $n, m, \hbar$ を用いて表せ．

3) 絶対零度 $(T = 0)$ における n が与えられたとき，単位体積当たりのエネルギー u を $n, m, \hbar$ を用いて表せ．

4) 一般の温度 T では，単位体積当たりの粒子数 n を，エネルギー ϵ に関する積分として以下のような形に表すことができる．

$$n = \int_0^{\infty} d\epsilon D(\epsilon) f(\epsilon)$$

また，状態密度 $D(\epsilon)$ は以下のように表される．

$$D(\epsilon) = C\epsilon^{\alpha}$$

このとき，定数 C 及び α を $\hbar, m$ のうち必要なものを用いて表せ．

(次ページに続く)

5) $z = e^{\mu\beta}$ とする．高温極限で $z \ll 1$ となることを用いて以下の問いに答えよ．

a) 高温極限において，$f(\epsilon)$ を z について 2 次までの近似で求めることにより，単位体積当たりのエネルギー u と $nk_{\mathrm{B}}T$ の比を z について 1 次までの近似で次のように表す．

$$\frac{u}{nk_{\mathrm{B}}T} \approx A\,(1 + Bz)$$

このとき，定数 A と B の値を求めよ．また，必要ならば以下の公式を用いてよい．

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty dx\ e^{-x}x^{s-1}, \quad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

b) 問 5) a) によって得られた A の値を古典統計力学の観点から説明せよ．

c) 問 5) a) における B の値が正となるか負となるかをその物理的理由とともに述べよ．